Serie numeriche

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ serie numerica

Alla serie possiamo associare la successione

$\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI

$\forall n \in \mathbb{N}$

$$S_n = a_0 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$$

Si dice che $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è convergente e ha per somma $S \in \mathbb{R}$ se $\lim_{n \to +\infty} S_n = S$

In questo caso

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = 0$$

Si sa che $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ diverge (positivamente o negativamente) se $\lim_{n\to+\infty} s_n = \pm\infty$

Si sa che $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è OSCILLANTE O IRREGOLARE se non $\lim_{n\to+\infty} s_n$

Non sempre è facile calcolare $\{S_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, quindi in genere si cercano condizioni che garantiscono che una serie converge/diverge/oscilla, senza passare per $\{S_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

CONDIZIONE NECESSARIA DI CONVERGENZA

Se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge, allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$.

Dim: $\forall n \geq 1 \quad a_n = S_n - S_{n-1}$

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è convergente, equivale

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \alpha \in \mathbb{R}$$

a $\lim_{n\to+\infty} s_{n-1} = \lim_{n\to+\infty} s_n = s$

Allora

$$a_n = s_n - s_{n-1} \longrightarrow \alpha - \alpha = 0 .$$

equivale $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ ∎

OSS: Non è vero che

se $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge

ESEMPIO $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ SERIE ARMONICA

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ DIVERGE, ma $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$

Si può però affermare che

$\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ NON CONVERGE

ESEMPIO

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\lim_{n\to+\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n^2}\right) = \cos^2(0) = 1$$

Allora $\sum_{n=1}^{+\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n^2}\right)$ non converge

DEF. Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ si dice A TERMINI POSITIVI

(o NON NEGATIVI) se $\forall n \in \mathbb{N}$ (basta anche che VALGA DEFINITIVAMENTE)

$a_n \geq 0$

TEOREMA

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie a termini positivi

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è REGOLARE (o converge o diverge positivamente)

DIM

Abbiamo visto che tutte le successioni monotone hanno limite (finito o infinito) per il TEOREMA SUL LIMITE DELLE SUCCESSIONI MONOTONE

Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ serie a termini positivi

e sia $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la successione delle somme parziali

Poiché $\forall n \in \mathbb{N}$ $S_n = S_{n-1} + a_n \geq S_{n-1}$
≥ 0

la successione $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona crescente, quindi

$$\exists \lim_{n\to+\infty} s_n \in \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$$

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge o diverge positivamente ■

OSS Per le serie a termini positivi

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$ vuol dire che la serie converge.

Per le serie a termini positivi alcuni CRITERI DI CONVERGENZA, ossia RISULTATI TEORICI che consentono di dire se una serie a termini positivi converge o diverge positivamente

CRITERIO DEL CONFRONTO

Siano $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ serie a termini positivi

tali che $a_n \leq b_n$ DEFINITIVAMENTE

Allora:

(1) $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n < +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$

(2) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = +\infty$

DIM: Sia $s_n = a_0 + \dots + a_n$

$t_n = b_0 + \dots + b_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Per ipotesi $a_n \le b_n$ DEFINITIV.

e quindi $s_n \le t_n$ DEFINITIV.

e si può applicare il teorema del confronto per le successioni e $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{t_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. ∎

ESEMPIO

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \qquad \alpha > 0$$

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = +\infty \quad \text{se} \quad 0 < \alpha \leq 1$$

Si dimostra con il CRITERIO DEL CONFRONTO

Infatti: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

Sia $0 < \alpha \leq 1$ $\quad n^{\alpha} \leq n \Rightarrow \frac{1}{n^{\alpha}} \geq \frac{1}{n}$

Allora $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = +\infty$

CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

Siano $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ serie a termini positivi

Se $a_n \sim b_n$ $\left(\lim_{n \to +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 \right)$

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ hanno lo stesso CARATTERE

(convergono o divergono positivamente)

ESEMPIO

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

CHE CARATTERE HA?

Abbiamo visto che LA SERIE DI MENGOLI

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} < +\infty$$

Poiché $\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}$, allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$$

Oss: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ (Abbiamo risolto l'esercizio insieme)

Si può dimostrare che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Grazie al criterio del confronto asintotico non generalizzato che $a_n \sim b_n$, allora

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \quad -$$

RICORDIAMO CHE

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} < +\infty & \alpha > 1 \\ +\infty & 0 < \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Studiare il CARATTERE DELLA SERIE

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{n^3}} - 1\right)}{\sin^2 \frac{1}{n}}$$

è una serie a termini positivi

perchè $\sin^2 \frac{1}{n} \geq 0$ e $e^{\frac{1}{n^3}} - 1 \geq 0$

$e^{\frac{1}{n^3}} - 1 \sim \frac{1}{n^3}$ perché $e^x - 1 \sim x$ per $x \to 0$

$\sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \sim \left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^2}$ perché $\sin x \sim x$ per $x \to 0$

Allora

$$\frac{e^{\frac{1}{n^3}} - 1}{\sin^2\left(\frac{1}{n}\right)} \sim \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{n^3} \cdot n^2 = \frac{1}{n}$$

Poiché $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{n^3}} - 1}{\sin^2 \frac{1}{n}} = +\infty$$

$\sim$ $\rightarrow$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n + \sqrt{n} + 3n^2}{7n^5 + 3}$$

serie a termini positivi

Utilizziamo il criterio del confronto asintotico

$$\frac{n+\sqrt{n}+3n^2}{7n^5+3} \sim \frac{3n^2}{7n^5} = \frac{3}{7}\cdot\frac{1}{n^3}$$

Poiché

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3}{7}\cdot\frac{1}{n^3} = \frac{3}{7}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^3} < +\infty$$

$(3>1)$

.

allora

$$\sum_{n=p}^{+\infty} \frac{n+\sqrt{n}+3n^2}{7n^5+3} < +\infty$$

- $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos\frac{1}{n} \right) < +\infty$

$$e^{\frac{1}{n^2}} - \cos\frac{1}{n} = \underbrace{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}_{\geq 0} + \underbrace{1 - \cos\frac{1}{n}}_{\geq 0}$$

$$\sim \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^2} = \frac{3}{2n^2}$$

PERCHÉ $e^x - 1 \sim x$ per $x \to 0$

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$$\cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n^3+1}}{\sqrt[3]{n^7+2}}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{3}{n^5}\right) \cdot (n^3 + n)$$